

Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire

Compétences associées :

- Dans l'expérience des rails de Laplace, écrire les équations électriques et mécaniques, et effectuer un bilan énergétique.
- Expliquer l'origine des courants de Foucault et en citer des exemples d'utilisation.
- Analyser le fonctionnement du moteur à courant continu à entrefer plan et du haut-parleur.

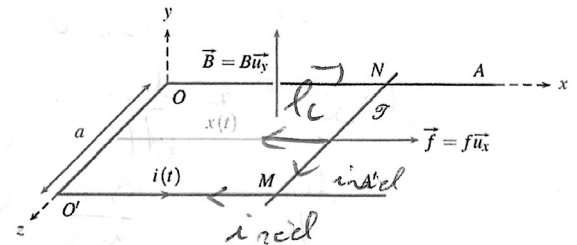
Les dispositifs présentés reposent sur des phénomènes d'induction dans des circuits mobiles. Ils convertissent une puissance mécanique en puissance électrique (fonctionnement générateur) ou l'inverse (fonctionnement moteur)

I. Conversion de puissance mécanique en puissance électrique

1. Rails de Laplace générateurs

a. Présentation

Une tige $\mathcal{T}$, conductrice, est posée sur deux rails parallèles OA et OA', eux aussi conducteurs, nommés **rails de Laplace**. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire, orthogonal au plan des rails. Les rails sont reliés par un fil conducteur OO' qui ferme le circuit électrique OO'MN. On exerce sur la tige de masse m une force de traction constante $\vec{f} = f\vec{u}_x$, le contact avec les rails s'effectuant sans frottement. La résistance électrique du circuit est notée R , et on néglige son auto-inductance. On choisit arbitrairement le sens conventionnel positif du courant.



b. Analyse qualitative

Apparaît-il une f.é.m. induite e dans le circuit et pourquoi ?

Le mobile dans le champ $\vec{B}$, coupe les lignes de champ ; il apparaît donc une f.é.m. induite e ds le conducteur.

Pourquoi une force de Laplace $\vec{f}_L$ apparaît-elle ?

i et $\vec{B}$ créent une force de Laplace non nulle (i n'est pas orientée selon $\vec{B}$ ds la tige)

Comment cette force est-elle orientée ? La représenter sur le schéma.

Loi de Lenz $\Rightarrow$ cette force s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.

Le courant i est-il positif ou négatif ? *$i < 0$ d'après la règle de la main droite.*

c. F.é.m. induite et équation électrique

Donner l'expression du flux $\varphi(t)$ à travers le circuit OO'MN

$$\varphi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B a x$$

La loi de Faraday est-elle applicable ? Pourquoi ?

Oui, φ varie dans le temps et la tige coupe les lignes de champ mag. dans son déplacement.

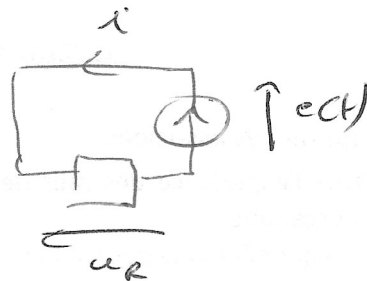
En déduire la f.é.m. induite

$$e = -\frac{d\varphi}{dt} = -B a \frac{dx}{dt}$$

La f.e.m. se comporte comme une source de tension, **orientée dans le sens conventionnel positif du courant**. Le système est équivalent au circuit électrique ci-contre.

La loi des mailles mène à l'équation électrique (EE) du circuit :

$$e(t) = Ri(t) = -Bav$$



d. Force de Laplace et équation mécanique

Les forces s'exerçant sur la tige $\mathcal{T}$ sont :

- force de Laplace $\vec{f}$
- force de frottement $\vec{f}_c$

- poids $m\vec{g}$
- réaction de roulement $\vec{R}$

Le PFD appliqué à la tige $\mathcal{T}$ dans le référentiel terrestre s'écrit :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} + \vec{f}_c$$

L'équation mécanique (EM) est obtenue par projection sur $\vec{u}_x$:

$$m \frac{dv}{dt} = f + f_c = f + \underbrace{Bi(t)}_{<0} a$$

e. Expression de la vitesse et du courant

En combinant les deux équations, on trouve une équation différentielle vérifiée par $v(t)$

$$Ri(t) = -Bav \Rightarrow i(t) = -\frac{Bav}{R}$$

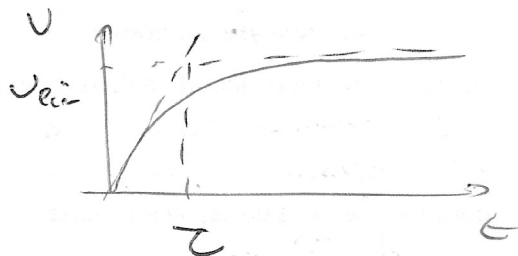
$$d'où \quad m \frac{dv}{dt} = f + Ba \left(-\frac{Bav}{R} \right)$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{B^2 a^2}{mR} v = f/m \quad \text{On pose } \tau = \frac{mR}{(Ba)^2}$$

$$v_{\text{cin}} = \frac{Rf}{(Ba)^2} \quad \text{d'où} \quad v(t) = v_{\text{cin}} + ke^{-t/\tau}$$

$$v(0) = 0 \Rightarrow k = -v_{\text{cin}}$$

$$v(t) = v_{\text{cin}} (1 - e^{-t/\tau})$$



f. Bilan de puissance

En multipliant (EE) par $i(t)$ et (EM) par $v(t)$, on trouve :

$$e(t) i(t) = Ri^2(t) \Rightarrow Bav(t)i(t) = -Ri^2(t)$$

$$m v \frac{dv}{dt} = f v(t) + Bi(t) av(t)$$

D'où, en éliminant le terme $Bav(t)i(t)$:

$$m v \frac{dv}{dt} = f v(t) - Ri^2(t)$$

On en déduit :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = f v(t) - Ri^2(t)$$

variation
d'énergie
cinétique =

puissance cinétique

puissance
de la
force de
traction

puissance
dissipée
par effet
Joule

Le terme $Bav(t)i(t)$ représente à la fois :

- l'opposé de la puissance de la fem ou $P_{em} = e(t)i(t)$
- la puissance de la force de Laplace : $P_L = f_L v$

Pour un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire,
 $P_{Lapl} + P_{fem} = 0$

2. Freinage par induction

a. Application de la loi de Lenz

Expression de la force de Laplace dans l'exemple précédent : $\vec{F}_L = B a i(t) \vec{J} = - \frac{(B a)^2 v}{R} \vec{J}$

$\vec{F}_L$ opposé à $\vec{J} \Rightarrow$ force de freinage fluide.

De la conversion méca $\rightarrow$ élec : action de force de Laplace = action de freinage.

b. Freinage électromagnétique (TGV, canon)

Deux utilisations importantes dans le domaine de la traction automobile :

- freinage par induction
- récupération d'énergie électrique lors de freinage.

c. Courants de Foucault

Lorsque le conducteur en mouvement n'est plus filiforme, mais est formé d'un bloc métallique, les phénomènes physiques d'induction ne s'expriment pas comme dans ce cours, mais restent les mêmes. Par exemple, lorsqu'on applique un champ magnétique $\vec{B}$ à une roue d'automobile, constituée d'un bloc métallique massif :

- apparition de courants de Foucault répartis dans le bloc.
- courants + champ mag $\Rightarrow$ effets de Laplace qui s'opposent au mouvement de la roue $\Rightarrow$ roue freinée.

3. Alternateur

a. Présentation

Un alternateur sert à transformer une puissance ... mécanique ... en une puissance ... électrique ... Exemples :

- centrale hydraulique (eau en écoulement)
- centrale nucléaire (eau sous pression)

L'alternateur est modélisé par une spire rectangulaire $\mathcal{S}$, de surface S , conductrice de résistance électrique R , dont on néglige l'auto-induction. Cette spire qui constitue un ... rotor ..., tourne autour de l'axe (Oy) à la vitesse angulaire ω constante par rapport à un ... stator ..., fixe.

On note J son moment d'inertie par rapport à l'axe (Oy) .

$\mathcal{S}$ est plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}$ perpendiculaire à (Oy) , créé par un environnement extérieur.

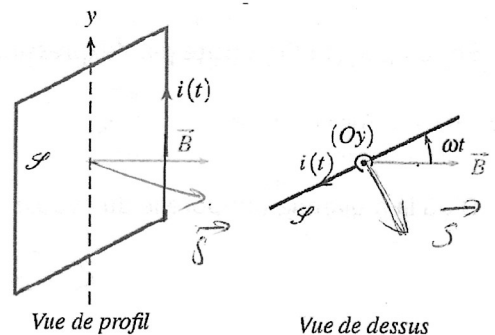
b. Analyse physique

Pourquoi une f.é.m. e est-elle induite ?

La spire est entraînée en rotation dans un champ $\vec{B}$ et ses côtés verticaux coupent les lignes de champ.

Pourquoi un courant i circule-t-il dans le circuit ?

Car le circuit électrique est fermé et conducteur.



$\mathcal{S}$ est parcourue par un courant et plongée dans un champ magnétique : un moment des forces de Laplace apparaît. Comment ce moment est-il orienté et pourquoi ?

Il s'oppose à la rotation de la spire d'après la loi de Lenz, donc est orienté selon $-\vec{u}_y$

c. F.é.m. induite et équation électrique

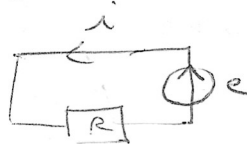
Placer le vecteur $\vec{S}$ sur le schéma et donner l'expression du flux $\varphi(t)$ à travers $\mathcal{S}$

$$\varphi(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) = BS \sin \omega t$$

En déduire la f.é.m. induite

$$e = -\frac{d\varphi}{dt} = -BS\omega \cos \omega t$$

Représenter ci-contre le schéma électrique équivalent



La loi des mailles mène à l'équation électrique (EE) :

$$e(t) = R i(t) \Rightarrow -BS\omega \cos \omega t = R i(t) \quad (EE)$$

d. Moment des forces de Laplace et équation mécanique

Le moment résultant des forces de Laplace est :

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = i \vec{S} \wedge \vec{B} = i S B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) \vec{u}_y = i S B \cos(\omega t) \vec{u}_y$$

La spire $\mathcal{S}$ est entraînée en rotation sous l'action d'un couple extérieur $\vec{\Gamma}_{ext}(t) = \Gamma_{ext}(t) \vec{u}_y$, du, par exemple, à une roue de vélo qui entraîne l'alternateur. Avec une vitesse angulaire ω constante et des frottements de la liaison pivot de la spire négligés, l'application du théorème du moment cinétique à la spire $\mathcal{S}$ donne l'équation mécanique (EM) :

$$0 = J \frac{d\omega}{dt} = \Gamma_L + \Gamma_{ext} = BS i \cos(\omega t) + \Gamma_{ext} \quad (EM)$$

e. Couple moteur

L'équation mécanique permet d'obtenir l'expression du couple extérieur nécessaire pour entraîner la spire à vitesse angulaire ω constante :

$$\Gamma_{ext} = -BS i \cos \omega t$$

En remplaçant l'intensité par l'expression donnée par l'équation électrique, on a :

$$\Gamma_{ext} = \frac{(BS)^2 \omega}{R} \cos^2 \omega t$$

D'où la moyenne temporelle du couple :

$$\langle \Gamma_{ext} \rangle = \frac{(BS)^2 \omega}{2R}$$

f. Bilan de puissance

La puissance mécanique moyenne fournie à la spire $\mathcal{S}$ est :

$$\langle P_{mech} \rangle = \langle \Gamma_{ext} \omega \rangle = \langle \Gamma_{ext} \rangle \omega = \frac{BS^2 \omega^2}{2R}$$

La puissance électrique moyenne délivrée par l'alternateur en sortie est :

$$\langle P_{elec} \rangle = \langle R i^2(t) \rangle = \frac{(BS)^2 \omega^2}{R} \langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{(BS)^2 \omega^2}{2R}$$

L'intégralité de la puissance mécanique injectée dans l'alternateur est convertie en puissance électrique.

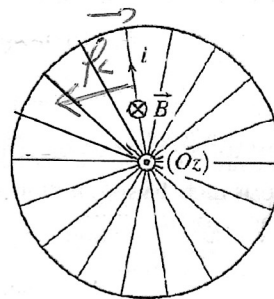
II. Conversion de puissance électrique en puissance mécanique

1. Moteur à courant continu

Ce paragraphe présente l'exemple de la machine à courant continu (MCC) à entrefer plan. Une MCC peut servir soit en générateur, soit en moteur.

a. Présentation

Soit une roue d'axe (Oz) constituée d'un cercle externe et de rayons, tous conducteurs (analogue d'une roue de vélo). Un dispositif permet de faire circuler le courant électrique radialement le long des rayons. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire



b. Analyse physique

Dans le cas **générateur**, la roue est entraînée en rotation :

- Circuit mobile dans $\vec{B}$ stationnaire $\Rightarrow$ f.e.m. induite ds chaque rayon
- Chaque rayon forme un circuit électrique fermé $\Rightarrow$ un courant induit y circule.
- i et $\vec{B}$ créent un moment M_c qui s'oppose à la rotation de la roue

Dans le cas **moteur**, un générateur extérieur impose la circulation d'un courant le long des rayons :

- i et $\vec{B}$ créent un moment M_c qui met en rotation la roue
- Circuit mobile dans $\vec{B}$ stationnaire $\Rightarrow$ apparition d'une f.e.m. induite s'opposant à la tension de générateur extérieur.

c. Équations de la MCC

On admet que, dans une MCC, le moment des forces de Laplace est proportionnel à l'intensité i du courant :

$$M_{L,Oz} = \Phi_0 i \quad \Phi_0 = \text{constante ayant la dimension d'un flux (car dim}(\Phi) = \text{énergie)}$$

Sur la figure précédente, avec un courant i positif, on voit que la force de Laplace s'exerce sur un rayon tend à faire tourner le disque dans le sens ... *positif* ... autour de Oz. On en déduit que le moment des forces de Laplace est ... *positif* ... sur Oz, donc que la constante Φ est ... *positive* ...

Rq: f.e.m. induite non calculable par la loi de Faraday -
En utilisant la relation des puissances vue en fin de partie I.1, on a :

$$0 = P_{\text{fen}} + P_c = ei + M_{L,Oz} \omega \Rightarrow e = -\Phi_0 \omega$$

Dans une MCC, la f.e.m. est proportionnelle à la vitesse angulaire
 $e = -\Phi_0 \omega$ * e recueillie par un générateur (générateur)
 * e oppose au générateur externe (moteur).

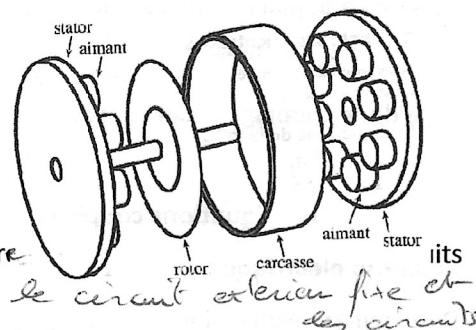
d. Réalisation

La machine à courant continu (MCC) à entrefer plan est composée :

- d'une partie fixe, le ... *stator* ..., constitué d'une carcasse et de deux supports fixes circulaires, sur lesquels sont montés des aimants permanents qui créent un champ magnétique stationnaire.
- d'une partie mobile, le ... *rotor* ..., constitué d'un axe de rotation et d'un disque solidaire de l'axe, sur lesquels sont imprimés de nombreux circuits électriques radiaux, séparés par un isolant.

Des balais, contacts métalliques frottants assurent le passage du courant entre les circuits mobiles rotoriques.

L'entrefer, zone située entre les deux aimants, correspond au plan du disque rotorique



e. Utilisations

Avantages des MCC à entrefer plan :

- Vitesse stable ($1 \text{ à } 1000 \text{ tr/min}$)
- Très grande accélération angulaire $\rightarrow 150 \cdot 10^3 \text{ rad/s}^2$
- Très faibles constantes de temps dues aux faibles moments d'inertie et inductance du rotor
- Très faible encombrement

$\tau_{elec} < 50 \mu s$
 $\tau_{mech} < 4 ms$

mais puissance dispo limitée à 1 kW

Utilisations :

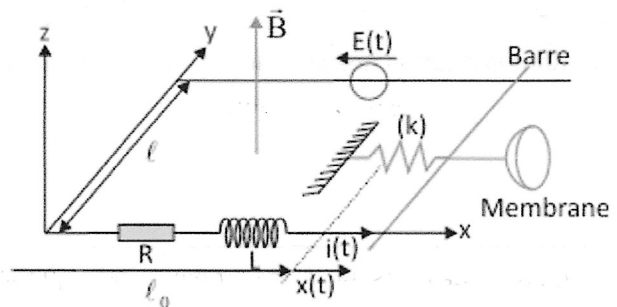
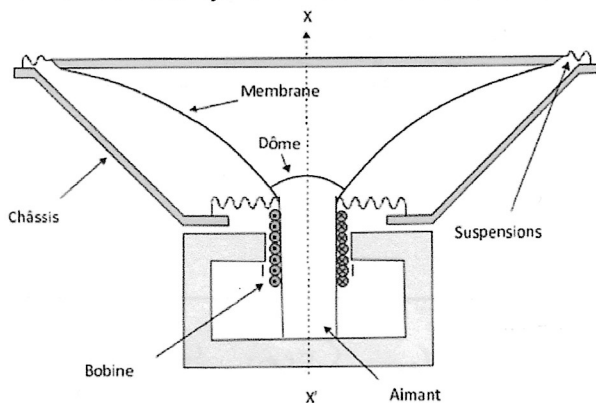
- motorisation des bicyclettes et chaises roulantes
- pompes à sang, à dialyse, respirateurs
- rotation de disques de stockage en informatique
- robotique industrielle -

2. Haut-parleur

a. Description de principe

On représente sur la **figure 1** un haut-parleur électrodynamique. Celui-ci est constitué d'une bobine d'axe ($X'X$), de résistance R , d'inductance propre L , solidaire d'une membrane pouvant se déplacer parallèlement à elle-même suivant la direction ($X'X$) normale à son plan. Lorsque la bobine s'écarte de sa position d'équilibre d'un écart algébrique $x(t)$, elle est rappelée vers cette position d'équilibre par une force élastique modélisée par un ressort de raideur k . De plus, l'air produit sur la membrane une force de frottement fluide, proportionnelle à sa vitesse de déplacement, qui s'écrit $\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$. On ne tiendra pas compte du poids de l'équipage mobile bobine-membrane.

La bobine est placée dans un champ magnétique radial $\vec{B}$, uniforme en norme, normal à ($X'X$), créé par un aimant permanent. On se place dans un modèle simplifié de haut-parleur basé sur la configuration des rails de Laplace, représentée sur la figure ci-contre. Le générateur de force électromotrice (f.é.m.) $E(t)$ délivre un signal électrique que l'on veut transformer en signal sonore. La membrane et l'air sont mis en mouvement par l'intermédiaire de la barre de largeur ℓ qui se déplace de $x(t)$. Cette grandeur $x(t)$ représente l'élongation du ressort par rapport à la position d'équilibre, elle-même caractérisée par la longueur ℓ_0 . La membrane du haut-parleur est solidaire de la barre. On note m_T la masse du système {barre, haut-parleur}. On suppose donc que la verticale est définie par l'axe z , l'axe x étant horizontal. On note $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ la base des vecteurs unitaires.



Lorsque le générateur est branché, pourquoi le bobinage se met-il en mouvement ?

à cause de la force de Laplace s'exerçant sur lui -

Lors de ce déplacement dans le champ permanent de l'aimant, quel phénomène apparaît ?

phénomène d'induction -

Il y a donc couplage... électromécanique....

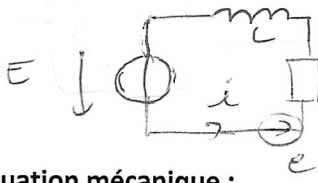
b. Équations couplées

Équation électrique :

Déterminer l'expression de la f.é.m. induite e dans le cadre

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} (B\ell(\ell_0 + x(t))) = - B\ell \frac{dx}{dt} = - B\ell v$$

Faire le schéma électrique équivalent en tenant compte de la f.é.m. induite et en notant $i(t)$ le courant induit dans ce circuit. Dédire de la question précédente l'équation électrique (E.E.) traduisant le comportement du circuit.



$$E + e = Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$Blv + Ri + L \frac{di}{dt} = E$$

Équation mécanique :

Faire le bilan des forces s'exerçant sur l'ensemble {barre + haut-parleur} de masse m . En déduire l'équation différentielle mécanique relative au mouvement de la barre (équation E.M.).

BAT : Poids de la barre $\vec{P}$ Force de Laplace $\vec{F}_L$ Force de rappel du ressort $\vec{F}_R$
 Réaction des rails $\vec{R}$ Force frottement et fluide $\vec{F}_f$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_L = m\vec{a} \Rightarrow \text{en projection sur } Ox : m \frac{dv}{dt} = F_L + F_f + F_R$$

$$m \frac{dv}{dt} = Bil - \alpha v - kx$$

c. Régime harmonique

La tension appliquée est supposée sinusoïdale de fréquence f : $\underline{u}(t) = \underline{U}_m \cos(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi f$

La fonction complexe associée à $u(t)$ est : $\underline{u}(t) = \underline{U}_m e^{j\omega t}$

Écrire les équations électrique et mécanique en utilisant le formalisme complexe pour $i(t)$ et $v(t)$ et en notant $\underline{I}$ et $\underline{V}$ leurs amplitudes complexes respectives. En déduire $\underline{V}$.

$$\begin{cases} Bl\underline{V} + R\underline{I} + L(j\omega)\underline{I} = \underline{U}_m \\ m(j\omega)\underline{V} = B\underline{I}l - \alpha\underline{V} - k \frac{\underline{V}}{j\omega} \end{cases} \quad \text{car } x = \int v(t) dt$$

$$\begin{cases} \underline{I}(R + jL\omega) = \underline{U}_m - Bl\underline{V} \\ \underline{V} \left(\frac{k}{j\omega} + \alpha + mj\omega \right) = B\underline{I}l \end{cases}$$

d. Aspect énergétique

Comparer la puissance de la f.é.m. P_{fem} à la puissance de la force de Laplace P_L .

$$\begin{aligned} P_{\text{fem}} &= e(t)i(t) = -Blv(t)i(t) \\ P_L &= f_L \times v = Bil \times v \end{aligned} \Rightarrow P_L = -P_{\text{fem}}$$

Faire un bilan de puissances en combinant les équations E.E. et E.M.

$$(EE) \times i \Rightarrow E(t)i(t) = -e(t)i(t) + Ri^2(t) + Li(t)\frac{di}{dt} + Blv(t)i(t)$$

$$(EM) \times v \Rightarrow m v \frac{dv}{dt} = Bilv(t) - \alpha v^2 - kx \frac{dx}{dt}$$

$$E(t)i(t) = m v \frac{dv}{dt} + Li(t)\frac{di}{dt} + kx \frac{dx}{dt} + Ri^2(t) + \alpha v^2(t)$$

$$E(t)i(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} kx^2 \right) + Ri^2(t) + \alpha v^2(t)$$

Compléter le texte suivant : La puissance électrique fournie par le générateur sert à faire varier les énergies
 électrostatiques de la barre, électromagnétique du ressort et magnétique
 de la bobine, et à compenser les pertes par effet Joule et par frottement
 La puissance αv^2 dissipée par la force de frottement correspond à la puissance
 sonore émise par le haut-parleur.

Pour un régime périodique établi, exprimer $\langle E_i(t) \rangle$

$$\left\langle \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} L \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C i^2 \right) \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T d \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} L \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C i^2 \right) = 0$$

d'où $\langle E(t) i(t) \rangle = \langle R i^2 \rangle + \langle \lambda v^2 \rangle$

Compléter le texte suivant : En moyenne, la puissance fournie par ... *la pile* ... est transmise à ... *l'onde sonore* ..., l'autre partie étant dissipée ... *par effet Joule* ...

Le rendement η du haut-parleur est défini comme le rapport de la puissance moyenne émise par l'onde sonore sur la puissance moyenne fournie par la source de tension. Exprimer η en fonction de $\langle P_J \rangle$ et de $\langle P_{son} \rangle$:

$$\eta = \frac{\langle P_{son} \rangle}{\langle P_{gen} \rangle} = \frac{\langle P_{son} \rangle}{\langle P_J \rangle + \langle P_{son} \rangle} = \frac{1}{1 + \langle P_J \rangle / \langle P_{son} \rangle}$$

On rappelle que la valeur quadratique moyenne de $x(t)$ se calcule par la formule : $\langle x^2 \rangle = 1/2 \operatorname{Re}(x x^*)$. En déduire les valeurs moyennes $\langle P_J \rangle$ et $\langle P_{son} \rangle$ en fonction de $||$.

$$V_u = \frac{-B I_L I_m}{\lambda + j \left(n\omega - \frac{L}{\omega} \right)}$$

$$\langle P_{son} \rangle = \frac{\lambda}{2} \operatorname{Re}(V_u V_u^*) = \frac{\lambda}{2} \frac{(B I_L)^2}{\lambda^2 + \left(n\omega - \frac{L}{\omega} \right)^2} |I_m|^2$$

$$\langle P_J \rangle = \frac{R}{2} (I_m I_m^*) = \frac{R}{2} |I_m|^2$$

$\nwarrow$ E- effet :

$$x(t) = \sum_n \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x(t) = X_m e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{X_m^2}{2}$$

$$\langle x x^* \rangle = X_m^2$$

En déduire l'expression du rendement en fonction de ω :

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R}{\lambda (B I_L)^2} \left(\lambda^2 + \left(n\omega - \frac{L}{\omega} \right)^2 \right)}$$

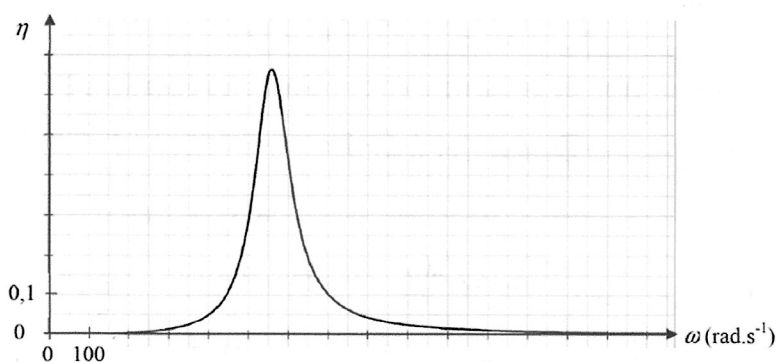
De quel type de filtre s'agit-il ? *Pass - bande*

On donne la représentation de η en fonction de ω pour un certain haut-parleur. Pour quelle fréquence le rendement est-il maximal ?

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{550}{2\pi} = 88 \text{ Hz}$$

Proposer un nom pour le phénomène observé à cette fréquence

Resonance



Dans quelle gamme de fréquences l'utilisation de ce haut-parleur est-elle intéressante ? À quel type de tons cela correspond-il ?

$$\text{Lorsque } \eta > \frac{\eta_{\max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow 500 \leq \omega \leq 600 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$80 \leq f \leq 96 \text{ Hz}$$

Pourquoi les enceintes acoustiques comportent-elles plusieurs haut-parleurs ?

Pour pouvoir obtenir des sons de fréquences variées (aigus et graves)